Vídeo 3.2: Cadastrando um livro (POST)

Duração-alvo: 7 min | **Conceitos:** POST, corpo da requisição e código 201 | **O aluno sai sabendo:** cadastrar um livro enviando uma ficha JSON.

Antes de gravar: partir do código do fim do módulo 2 (versão v2). Instalar no editor a extensão REST Client e criar o arquivo requisicoes.http; conferir que o link “Send Request” aparece sobre cada pedido. Usamos a extensão porque o navegador só faz GET ao digitar um endereço, e porque o curl com JSON costuma dar problema de aspas no PowerShell do Windows.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: “Até aqui só fizemos pedidos de consulta. Agora vamos cadastrar um livro novo. Para isso, o cliente vai enviar uma ficha em JSON junto com o pedido, e o servidor vai guardá-la na lista. O método dessa tarefa é o POST.”

[0:30] POST: entregar uma ficha

Na tela: ilustração de uma pessoa entregando uma ficha preenchida ao balcão.

Fala: “Lembra que o GET é pedir uma informação? O POST é o contrário: é entregar uma informação para o servidor guardar. Na biblioteca, é como entregar uma ficha de cadastro preenchida. O pedido leva três coisas: o método, POST; o caminho, barra livros; e o conteúdo da ficha, que chamamos de corpo da requisição. É aquela terceira parte que ficou para depois no vídeo de HTTP.”

[1:20] Uma ferramenta para enviar pedidos

Na tela: a aba de extensões do editor, instalar a REST Client; criar o arquivo requisicoes.http e escrever o conteúdo abaixo.

```
GET http://localhost:3000/livros

###

POST http://localhost:3000/livros
Content-Type: application/json

{
  "titulo": "Memórias Póstumas de Brás Cubas",
  "autor": "Machado de Assis"
}
```

Fala: “O navegador só sabe fazer GET quando digitamos um endereço. Para enviar um POST, precisamos de uma ferramenta. Vamos instalar uma extensão do editor chamada REST Client. Criei um arquivo chamado requisicoes ponto http, e escrevo o pedido do jeito que ele realmente é. A primeira linha tem o método e o endereço. Depois, uma linha avisando que o conteúdo é JSON. Uma linha em branco. E então a ficha do livro. Os três jogos da velha separam um pedido do outro. Repare que isso é exatamente o cartão de

requisição que desenhamos no vídeo de HTTP. Sobre cada pedido aparece um link, Send Request, que envia."

[2:45] Ensinando o servidor a ler JSON

Na tela: no server.js, adicionar a linha app.use(express.json()); logo depois de criar o app.

```
const app = express();
 app.use(express.json());
```

Fala: "Antes da rota, uma linha nova, logo depois de criar o app: app ponto use, express ponto json. Essa linha ensina o Express a abrir o envelope: ele lê o JSON que chegou e deixa pronto para usarmos. Ela precisa vir antes das rotas. No módulo 5 vamos entender melhor o que é esse app ponto use."

[3:30] A rota POST

Na tela: abaixo da lista de livros, criar o contador; depois escrever a rota.

```
let proximoId = livros.length + 1;


 app.post('/livros', (req, res) => {
   const { titulo, autor } = req.body;
   const novo = { id: proximoId++, titulo, autor };

   livros.push(novo);
   res.status(201).json(novo);
 });
```

Fala: "Primeiro, logo abaixo da lista, um contador chamado proximoId, que começa em quatro, o próximo número livre. Agora a rota. app ponto post, endereço barra livros. O req ponto body é o corpo do pedido, a ficha que o cliente enviou. Pego dela o título e o autor. Monto o livro novo, dando a ele o número do contador. Os dois sinais de mais depois do nome aumentam o contador em um, para o próximo livro nunca repetir o número. Depois, livros ponto push coloca o livro no fim da lista. E respondemos com status 201 e o livro criado. 201 quer dizer criado: é o 200 dos cadastros."

[5:15] Testando

Na tela: reiniciar o servidor, clicar em Send Request no POST e mostrar a resposta com 201 Created; depois enviar o GET e mostrar o livro novo na lista.

Fala: "Reinicio o servidor. Clico em Send Request no POST. À direita aparece a resposta: 201 Created, e o livro com o número 4. Agora o GET: lá está o livro novo, no fim da lista. Cadastramos um livro pela nossa API."

[6:15] Resumo

Na tela: as quatro ideias do vídeo em uma lista.

Fala: "Resumindo: o POST entrega dados ao servidor. Os dados vão no corpo do pedido, em JSON. O express ponto json ensina o servidor a ler esse corpo. E a resposta de sucesso é 201. Um aviso: se você reiniciar o servidor, o livro novo some, porque a lista vive na memória. Vamos resolver isso no módulo 4. Antes, vamos alterar e excluir livros."

Exercício sugerido: cadastrar dois livros e depois consultar cada um pelo número.